

BAGIAN 1: SOAL ESSAY (PENGAYAAN TEORI DAN MANAJERIAL)

Sesi 1: Perencanaan proyek dan Basis Data (Project Manajer 1)

1. Struktrur Dokumentasi Proyek E-Laundry

Seorg Project Manajer bertugas memimpin integrasi dokumentasi sistem e-laundry, mengapa dokumentasi teknis (seperti ERD relasi transaksi, restful api, endpoint dan panduan migrasi database) wajib disatukan ke dalam file README.md repositori proyek sebelum dinyatakan DONE? Jelaskan dampaknya jika dokumentasi tersebut tdk tersusun secara formal!

JAWAB:

Kenapa wajib? Supaya semua orang (Frontend, Backend) punya satu panduan utama yang sama untuk ERD, API, dan migrasi database sebelum proyek dibilang kelar (DONE). Dampaknya kalau nggak ada, tim bisa miskomunikasi, proses gabungin kode lambat, rawan error, dan susah kalau mau dirawat ke depannya.

2. Mitigasi Kendala Alur Kerja (Workflow)

Jika backend developer mengalami kendala dalam membangun logika perhitungan otomatis total bayar dan estimasi tanggal selesai transaksi laundry, langkah konkret apa yg harus diambil oleh Project Manajer agar alur kerja Frontend developer (yg sedang membangun tampilan transaksi kasir) tidak terhenti?

JAWAB:

Bikin data buatan, lalu kasih ke Frontend biar dia bisa lanjut bikin tampilan kasirnya duluan tanpa harus nunggu backend kelar.

3. Analisis Relasi Basis Data E-Laundry

Dalam sistem E-Laundry, terdapat entitas orders (kepala transaksi) dan entitas services (layanan laundry, cth: cuci komplit, setrika). Jelaskan alasan teknis mengapa relasi antara orders dan services bersifat **many-to-many** melalui pivot table (order-details)! Apa akibatnya terhadap fleksibilitas transaksi kasir jika pivot table tidak digunakan?

JAWAB:

Karena satu pesanan bisa punya banyak layanan, dan satu layanan bisa dibeli di banyak pesanan. Pivot table penting buat nyimpen data spesifik seperti jumlah barang dan harga fix saat transaksi terjadi. Dampaknya kalau nggak pakai, database jadi kaku, berantakan, dan batasi jumlah layanan yang bisa dipesan dalam satu transaksi.

Sesi 2: Arsitektur API, Integrasi, dan QA (Project Manajer 2)

4. Standarisasi Respon API Transaksi

Sebutkan dan jelaskan fungsi penerapan HTTP status code yang tepat (200 OK, 201 CREATED, 422 Unprocessable Entity, 404 Not Found) pada endpoint transaksi laundry! Berikan contoh situasi dimana endpoint POST /api/orders harus mengembalikan kode 422 Unprocessable Entity.

JAWAB:

- 200 OK: Berfungsi mengonfirmasi bahwa permintaan berhasil diproses dan data sukses dikembalikan oleh server.
- 201 CREATED: Berfungsi menyatakan bahwa data atau sumber daya baru berhasil dibuat dan disimpan di dalam server.
- 422 Unprocessable Entity: Berfungsi menolak data karena gagal dalam aturan validasi bisnis server meskipun formatnya sudah benar.
- 404 Not Found: Berfungsi memberitahu bahwa alamat endpoint atau data yang dicari tidak ditemukan di server.

Contoh situasi: Kasir mengirim data pesanan laundry baru (POST /api/orders), tapi menyertakan ID layanan atau jumlah kilogram minus yang gak valid di database, sehingga server menolak dan mengembalikan kode 422.

5. Autentikasi dan Otorisasi Pengguna

Aplikasi E-Laundry memiliki dua level pengguna: Kasir (Hanya bisa input dan ubah status pesanan) dan Manajer/Owner (bisa kelola master layanan dan melihat laporan keuangan). Bagaimana skenario pengujian yang dirancang Projek Manajer untuk memastikan middleware autentikasi token (JWT/Sanctum) mencegah kasir mengakses API Manajemen layanan Laundry?

JAWAB:

Login pakai akun kasir untuk dapet token, lalu coba pakai token itu buat akses halaman/endpoint khusus manajer (misal hapus/tambah layanan). Pastikan sistem nolak dengan ngasih respon error (misal Forbidden).

6. Quality Assurance (QA) dan End-in-End Flow

Susun checklist pengujian fungsional yang wajib dilakukan Project Manajer untuk memvalidasi alur pesanan dari sisi klien hingga basis data. Mulai dari pencarian data pelanggan, pemilihan paket layanan, pembuatan note pesan hingga pembaruan status laundry (pending -> processing -> ready -> completed).

JAWAB:

- Cari Pelanggan: Cari nomor HP/nama, pastikan datanya ketemu atau bisa bikin baru.
- Pilih Layanan & Hitung Harga: Pilih jenis cucian, cek apakah sistem otomatis ngitung total harganya dengan benar.
- Catatan Pesanan: Masukin catatan khusus (misal: "jangan disetrika") dan pastikan kesimpn.
- Checkout & Update Status: Selesaikan transaksi (status awal pending), lalu tes ubah statusnya secara bertahap sampai processing -> ready -> completed.